

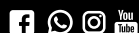
Manual de uso

ENERGIZADOR DUAL Y 12V

CONTACTO

SOPORTE TÉCNICO

+ 57 311 4508064
+ 57 320 4093110



WEB

soporte@cercasbalkran.com
info@cercasbalkran.com
www.cercasbalkran.com



CARACTERÍSTICAS DE ENERGIZADOR S

LÍNEA	POTENCIA	ALCANCE	COBERTURA	ENTRADA 110VAC	ENTRADA 12VDC	INDICADOR SEMÁFORO	PROTECTOR CONTRA RAYOS	DOBLE SALIDA	VARILLAS POLO A TIERRA
B800S	0,5 JOULE	15 Km	18 ha	SI	12VDC	—	—	—	1
B1000S	1 JOULE	30 Km	35 ha	—	SI	—	—	—	2
B2000S	2 JOULES	50 Km	70 ha	—	SI	—	—	—	2
B3000S	3 JOULES	80 Km	105 ha	—	SI	—	—	—	4
B4500S	4,5 JOULES	100 Km	160 ha	—	SI	—	—	—	6
B6000S*	6 JOULES	150 Km	210 ha	—	SI	—	—	—	7
B9000S*	9 JOULES	220 Km	315 ha	—	SI	—	—	SI	8

CARACTERÍSTICAS DE ENERGIZADOR D

LÍNEA	POTENCIA	ALCANCE	COBERTURA	ENTRADA 110VAC	ENTRADA 12VDC	INDICADOR SEMÁFORO	PROTECTOR CONTRA RAYOS	DOBLE SALIDA	VARILLAS POLO A TIERRA
B1000D	1 JOULE	30 Km	35 ha	SI	SI	—	—	—	2
B2000D	2 JOULES	50 Km	70 ha	SI	SI	—	—	—	2
B3000D	3 JOULES	80 Km	105 ha	SI	SI	—	—	—	4
B4500D	4,5 JOULES	100 Km	160 ha	SI	SI	—	—	—	6
B6000D*	6 JOULES	150 Km	210 ha	SI	SI	—	—	—	7
B9000D*	9 JOULES	220 Km	315 ha	SI	SI	—	—	SI	8

CARACTERÍSTICAS DE ENERGIZADOR HD

LÍNEA	POTENCIA	ALCANCE	COBERTURA	ENTRADA 110VAC	ENTRADA 12VDC	INDICADOR SEMÁFORO	PROTECTOR CONTRA RAYOS	DOBLE SALIDA	VARILLAS POLO A TIERRA
B4500HD	4,5 JOULES	100 Km	180 ha	SI	SI	SI	—	—	6
B6000HD*	6 JOULES	150 Km	210 ha	SI	SI	SI	SI	—	7
B9000HD*	9 JOULES	220 Km	315 ha	SI	SI	SI	SI	SI	8

* Energizadores con corriente limitada

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

A. En condiciones normales de operación no debe generar riesgos a las personas o animales.

B. Evitar que junto a las cercas eléctricas haya almacenamiento o ubicación de materiales combustibles que puedan causar incendios.

C. Las cercas de púas o cortantes como la concertina, no deben ser energizadas.

D. Todo energizador debe tener un sistema de puesta a tierra. Si la resistividad del terreno es muy alta, se admite un cable de tierra paralelo con la cerca.

E. Los energizadores deben disponer de especificaciones de soportabilidad de las sobretensiones transitorias con origen en los rayos, que provengan desde la cerca o la red eléctrica.

F. Las partes metálicas deben protegerse contra la corrosión.

G. La cerca no debe energizarse desde dos energizadores diferentes o desde circuitos diferentes de un mismo energizador.

H. El alambrado de toda cerca debe montarse sobre aisladores.

I. Debe haber un mínimo de 2 m entre dos cercas diferentes, alimentadas con fuentes independientes.

J. La cerca eléctrica debe estar a una distancia de separación mínima dada por la siguiente tabla.

Tensión de la Red (kV)	Distancia de seguridad (m)
<1	3
<1 y <33	4
> 33	8

K. La altura de las cercas eléctricas en inmediaciones de líneas aéreas de energía no debe sobrepasar los 2 m sobre el suelo.

L. Toda cerca paralela a una vía pública debe ser claramente identificada, mediante una placa de 10cm x 20cm con el anuncio "CUIDADO - CERCA ELÉCTRICA" con impresión indeleble, inscrita a ambos lados, las letras deben ser mínimo de 2,5cm en color negro sobre fondo amarillo.

M. Se permitirá el uso de cercas eléctricas como barreras de seguridad en edificaciones o espacios domiciliarios, comerciales o industriales, siempre que no estén al alcance de los niños, hayan sido construidas por personas calificadas y cuenten con el Certificado de Conformidad, tanto del energizador como de la instalación.

PARA TENER EN CUENTA EN CASO DE FALLAS

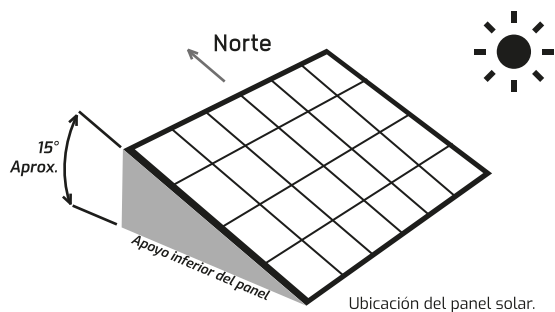
Si el energizador y el indicador de entrada **NO ENCIENDEN** (interruptor de encendido), primero se debe verificar el estado del fusible y proceder a cambiarlo si es necesario.

Si el energizador enciende junto con el indicador de entrada, pero no entrega ningún pulso (Indicador lumínico del estado de la cerca en rojo) en la salida de alto voltaje cuando el energizador se encuentra conectado a la cuerda, proceda a desconectar el alambre de la salida de alto voltaje que está conectada a la cuerda y verifique colocando un destornillador haciendo contacto con el tornillo del energizador marcado con GND y a su vez que la punta del destornillador quede a 1 cm del tornillo de salida de **ALTO VOLTAJE** o **BAJO VOLTAJE**; si se presenta la chispa (Indicador lumínico del estado de la cerca en verde) significa que el problema se encuentra en la instalación del cercado (puede haber una cuerda caída, un aislador en mal estado o maleza haciendo contacto con las cuerdas); ahora si no se presenta chispa se recomienda llevar el energizador al almacén donde se adquirió el producto para realizar el procedimiento correspondiente a la garantía o si se encuentra fuera de cobertura, a su correspondiente mantenimiento o arreglo.

Para verificar el buen funcionamiento del sistema de conexión a tierra, debe encender plenamente el indicador correspondiente a **TIERRA OK**. De lo contrario se debe revisar el sistema de puesta a tierra.

UBICACIÓN DEL PANEL SOLAR

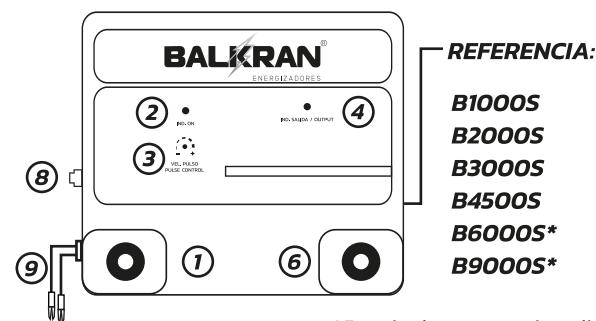
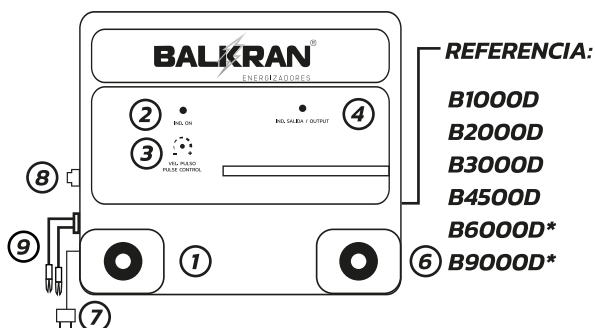
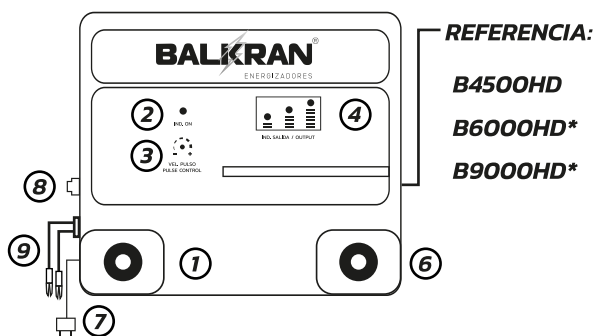
Ubique el panel solar como se indica en la siguiente figura, cuidando siempre que se cumpla con la inclinación de aproximadamente 15° y la orientación mostrada en la siguiente figura*, esto con el fin de que el sol haga el recorrido adecuado y eficiente sobre el panel, asegurando recibir los picos más altos de luz solar, generando el mayor voltaje durante el día.



* Estas recomendaciones de ubicación del panel solar son para Colombia, si usted se encuentra fuera de Colombia consulte el siguiente link:

<https://www.cercasbalkran.com/guia-conexion-panel/>

PARTES DEL ENERGIZADOR PARA CERCA ELÉCTRICA



* Energizadores con corriente limitada

1. TERMINAL DE POLO A TIERRA:

Para realizar la conexión al sistema de polo a tierra (varillas COPPERWELD).

2. INDICADOR DE POLO A TIERRA:

Testigo que ilumina cuando el polo a tierra esta bien realizado, en caso contrario se presentara un destello.

3. POTENCIOMETRO SELECTOR DE VELOCIDAD DE PULSO:

Se utiliza para seleccionar el tiempo de disparo desde 1 Segundo a 1.5 Segundos (Girando en el sentido de las manecillas del reloj).

4. INDICADOR DE SALIDA:

Destella cuando el energizador envía un pulso a la cuerda; cuando no se presenta destello o es muy débil significa que se esta presentando una fuga en la cuerda. Para el caso de referencias DUALES más adelante se explica específicamente el funcionamiento del indicador análogo de estado de la cerca.

5. TERMINAL DE SALIDA DE BAJO VOLTAJE:

Para realizar la conexión hacia la cuerda directamente o la cuchilla doble tiro, según la disposición de la conexión escogida y la aplicación requerida (ver recomendaciones de instalación de las cuerdas en el cercado eléctrico).

6. TERMINAL DE SALIDA DE ALTO VOLTAJE:

Para realizar la conexión hacia la cuerda directamente o la cuchilla doble tiro, según la disposición de la conexión escogida y la aplicación requerida (ver recomendaciones de instalación de las cuerdas en el cercado eléctrico).

7. ENCHUFE-EXTENSIÓN:

Para conectar el energizador al toma corriente 110V.

8. PORTAFUSIBLES TIPO TORNILLO:

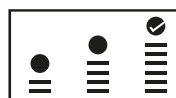
Se utiliza 1 fusible largo de vidrio de 1 Amperio.

9. EXTENSIÓN PARA BATERÍA:

Para conectar el energizador a la batería directamente o al regulador de carga de la batería del sistema de energía solar (recuerde siempre revisar la polaridad antes de conectar).

FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR LUMÍNICO

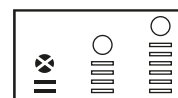
Para la referencia HD, los energizadores cuentan con un sistema de monitoreo en tiempo real del estado físico de las cuerdas que componen el cercado eléctrico; consiste básicamente en un indicador lumínico que consta de tres leds dispuestos en forma de semáforo (verde, amarillo y rojo); donde se encendera uno a la vez según el estado de la cerca; para el caso del verde, encenderá cuando se encuentra funcionando de forma adecuada sin ninguna fuga, el amarillo encenderá cuando se presentan fugas esporádicas en el cercado eléctrico y el rojo encenderá cuando el cercado eléctrico se encuentra caído totalmente en algún punto o se presenta una fuga permanente, en este caso se recomienda realizar una revisión exhaustiva de todo el alambrado para encontrar la fuga y asegurar el buen funcionamiento del equipo y prolongar de igual forma su vida útil.



**BUEN
FUNCIONAMIENTO**



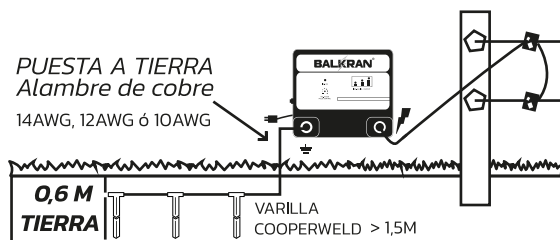
**FUGA
ESPORÁDICA**



**CERCA
CAÍDA**

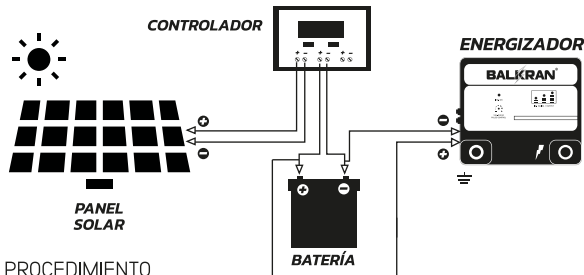
INSTALACIÓN POLO A TIERRA

Una buena toma de tierra es vital para un buen rendimiento del energizador ELÉCTRICO. Para ello es necesario usar las Varillas adecuadas, como lo son las Varillas COPPERWELD de 1,5 metros de largo como mínimo, estas irán enterradas en el suelo preferiblemente en una zona húmeda y separadas entre sí 3 metros mínimo.



INSTALACIÓN DEL KIT

Este esquema general describe la forma de conexión idónea para los sistemas de energía solar (kits: B1000D, B2000D, B3000D, B4500D, B6000D*, B9000D*, B4500HD, B6000HD*, B9000HD*, B1000S, B2000S, B3000S, B4500S, B6000S*, B9000S*).



PROCEDIMIENTO

Lo primero que se debe conectar es la batería al controlador, con la polaridad adecuada. En este punto el controlador debe mostrar la información de carga actual de la batería en la pantalla. Acto seguido se conecta el energizador al controlador de nuevo vigilando la polaridad de conexión, en este punto ubicaremos el panel solar según las instrucciones detalladas en este manual en el

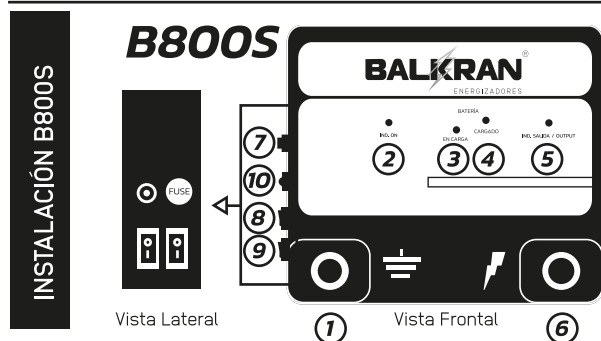
apartado de UBICACIÓN DEL PANEL SOLAR con esto realizado procedemos a conectar el terminal del panel al controlador siguiendo las indicaciones de polaridad de estos.

Finalmente se conecta la carga que puede estar compuesta por el energizador, las lámparas led 12V o el cargador de celulares, todos estos poseen cable de entrada rojo/ negro para su fácil instalación. Si el voltaje de la batería es el adecuado (si enciende el led rojo inferior derecho) se tendrá disposición de encender cualquiera de estos elementos.

RECOMENDACIONES

Todos los elementos que componen el sistema de energía solar excepto, el panel solar, deben estar ubicados en un lugar cubierto que los proteja del agua y sol, para garantizar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil. El panel solar debe ser ubicado de forma adecuada con un soporte para evitar que se mueva o se caiga; además se debe tener mayor cuidado de que este no reciba ningún tipo de sombra en sus celdas, porque disminuiría en gran medida el tiempo de vida útil del mismo. Realizar el mantenimiento periódico (cada 2 semanas) al panel solar que consiste en limpiar la suciedad, desechos o polvo que puedan llegar a alojarse sobre sus celdas.

* Energizadores con corriente limitada.



1. TERMINAL DE POLO A TIERRA:

Para realizar la conexión al sistema de polo a tierra (varillas COPPERWELD).

2. INDICADOR DE ENCENDIDO:

Testigo tipo led que se ilumina cuando el dispositivo se encuentra encendido correctamente.

3. INDICADOR DE BATERIA EN CARGA:

Testigo tipo led que ilumina cuando la batería se encuentra en estado de carga, cuando está conectado el adaptador de 12 VDC o el panel solar.

4. INDICADOR DE BATERIA CARGADA:

Testigo tipo led que ilumina cuando la batería se encuentra TOTALMENTE CARGADA, cuando esta conectado el adaptador de 12 Vdc o el panel solar.

5. INDICADOR DE SALIDA:

Testigo tipo led que destella cuando el energizador envía un pulso a la cuerda; cuando no se presenta destello o es muy débil, significa que se está presentando una fuga en la cuerda.

6. TERMINAL DE SALIDA DE ALTO VOLTAJE:

Para realizar la conexión hacia la cuerda directamente o la cuchilla doble tiro, según la disposición de la conexión escogida y la aplicación requerida (ver recomendaciones de instalación de las cuerdas en el cercado eléctrico).

7. PORTAFUSIBLES TIPO TORNILLO:

Se utiliza 1 fusible largo de vidrio de 1 Amperio.

8. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO:

Se utiliza para encender el energizador (variando de posición 0 a 1).

9. INTERRUPTOR SELECTOR DE VELOCIDAD DE PULSO:

Se utiliza para seleccionar el tiempo de disparo desde 1 Segundo a 1.5 Segundos (variando de posición 1 a 0 o viceversa).

10. CONECTOR JACK:

Para conectar el adaptador de 12 Vdc o el panel solar.

ENERGIZADOR CONECTADO AL PANEL SOLAR

De esta forma solo se debe ubicar el panel en una zona totalmente libre de cualquier sombra durante el día, con la ubicación indicada en la figura (ver ubicación del panel solar). Dejarlo totalmente fijo y conectar el plug A (conector del panel) al conector Jack del energizador (parte 10 figura de partes del energizador B800S). Luego desconectar el panel se procede a realizar la conexión de la varilla de polo a tierra (ver figura de instalación de polo a tierra) y la conexión del cable del conector de salida de alta del energizador al tendido eléctrico (alambre galvanizado), asegurarse que el energizador contenga el fusible en buen estado, luego encender el energizador (accionar el interruptor de encendido, ver figura partes del energizador B800S) y verificar el destello en el led indicador de salida, en caso de no visualizar este destello (ver la sección, **PARA TENER EN CUENTA EN CASO DE FALLAS**, de este manual).

NOTA: El único elemento que se debe dejar a la intemperie debe ser el panel solar. El energizador por ningún motivo se debe dejar expuesto a condiciones de sol y agua, este debe estar en una zona adecuada para preservar su integridad.

ENERGIZADOR SIN CONEXIÓN AL PANEL SOLAR

Cuando no se tiene instalado el panel solar al energizador, el equipo puede funcionar sin él, siempre y cuando la batería este cargada, el energizador tendrá una autonomía de 36 horas (siempre y cuando la batería este bien cargada), si el estado de carga de la batería es inferior el tiempo de funcionamiento será menor. Cuando el nivel de carga de la batería es inferior al nivel de trabajo del energizador, este por su sistema de control de bajo voltaje, apagará de forma inmediata el energizador para proteger la vida útil de la batería y evitar que esta se descargue hasta un punto donde será imposible volverla a cargar.

Para cargar el energizador, solo se debe conectar el plug B (conector del CARGADOR) al conector Jack del energizador (parte 10, figura de partes del energizador B800S), y el cargador debe ser conectado a un tomacorriente convencional (de forma similar al funcionamiento de un cargador de celular).

Se recomienda estar verificando periódicamente el indicador ON del energizador para verificar su funcionamiento, en caso de no ver que este encienda debe llevarse a la etapa de carga con el adaptador.

Luego de ubicar el energizador en una zona debidamente adecuada donde no quede expuesta al sol y agua, se procede a la

RECOMENDACIONES

El sistema de polo a tierra del desviador de rayos debe ser igual o superior al polo a tierra del energizador.

Si al tocar la varilla de polo a tierra y al mismo tiempo hacer contacto con el alambre que viene del terminal GND del energizador; esta pega corriente, significa que está mal realizado el polo a tierra, si esto sucede revise lo siguiente:

1. Verificar las uniones del cable o cambie el sitio de las varillas.
2. Ubíque las varillas en un lugar que tenga humedad constante.
3. Ubique el polo a tierra a una distancia superior a 5 metros del energizador.

DISTANCIAS RECOMENDADAS Y FORMAS DE INSTALACIÓN

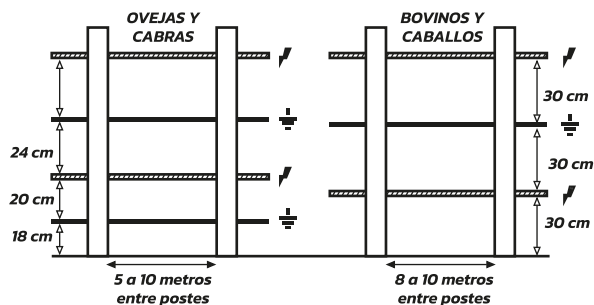
PARA CERCA FIJA

A continuación, se muestran las formas de conexión de las cuerdas que transportarán el pulso de alto voltaje ⚡ y las posibles formas de conexión de las cuerdas de GND.

Los cables que están marcados con el símbolo ⚡ no necesitan aisladores ya que son cables de polo a tierra.

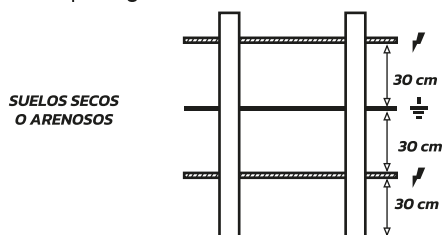
DISTANCIA DE CUERDAS RECOMENDADAS DE ACUERDO CON LA ESPECIE ANIMAL

En las siguientes figuras se observan las posibles formas de conexión de las salidas disponibles por el energizador ALTO VOLTAJE y BAJO VOLTAJE, para la aplicación que se requiera y teniendo en cuenta la calidad y tamaño de los aisladores utilizados (Se recomienda utilizar la salida de BAJO VOLTAJE si no se cuenta con aisladores de calidad o tamaño adecuado porque pueden presentarse fugas de voltaje en los mismos). Otra aplicación para las dos salidas de voltaje disponibles por el energizador es la de alimentar cuerdas de diferentes potreros con cada una (ALTO Y BAJO VOLTAJE). Siempre teniendo en cuenta de no unir en ningún punto los conductores o alambres que transportan estos voltajes porque ocasionarán el mal funcionamiento del energizador y posterior disminución acelerada de la vida útil del mismo.



En la siguiente figura se observa la forma de conexión recomendada en la instalación de un cercado eléctrico para los energizadores eléctricos **BALKRAN®**, por el tipo de suelo donde normalmente se utilizan seco, árido) y las extensiones de terreno que se pretenden cubrir. (Se recomienda utilizar la cantidad de varillas

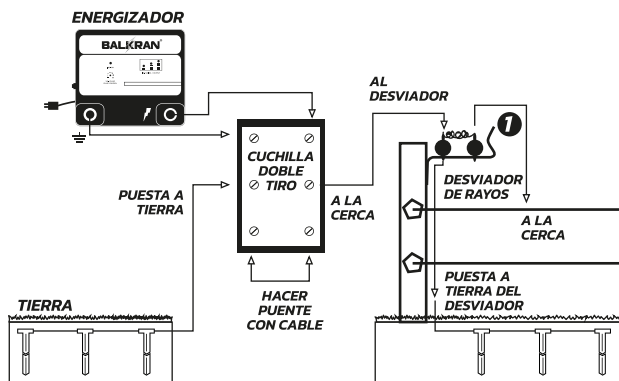
COOPERWELD para el sistema de polo a tierra indicadas para garantizar la cobertura ofrecida).



INSTALACIÓN DE CUCHILLA DE DOBLE TIRO Y DESVIADOR DE RAYOS

El objetivo principal de la CUCHILLA DOBLE TIRO para la cerca eléctrica es el de proteger el energizador de las descargas eléctricas (rayos) en caso de tormentas, esta cuchilla cuenta con dos posiciones; cuando se encuentra en la posición superior el energizador trabajara normalmente enviado los pulsos de voltaje al cercado y el energizador estará conectado a su sistema de polo a tierra; ahora cuando la cuchilla se encuentra en la posición inferior el energizador dejara de enviar pulsos de voltaje al cercado y al mismo tiempo este alambrado quedará conectado al sistema de polo a tierra protegiendo totalmente el energizador de cualquier daño ocasionado por una descarga eléctrica (rayo).

La forma de conexión correcta de la cuchilla doble tiro es la que se indica a continuación.



El objetivo principal del DESVIADOR DE RAYOS para la cerca eléctrica también es el de proteger el energizador de las descargas eléctricas (rayos) en caso de tormentas, la forma física que posee este accesorio facilita la atracción y conducción más eficiente de las descargas eléctricas hacia el sistema de polo a tierra propio del desviador protegiendo el energizador de los posibles daños ocasionados por las descargas eléctricas (rayos).

El tornillo que se encuentra indicado en la figura anterior con el número 1, se debe ajustar de tal forma que al encender el energizador y habiendo realizado las conexiones según se indican no quede escapando chispa en este, si es el caso desenroscar cuidadosamente con alicates hasta que no se presente la fuga en este punto.

conexión de la varilla de polo a tierra (ver figura de instalación de polo a tierra) y la conexión del cable del conector de salida de alta del energizador al tendido eléctrico (alambre galvanizado), asegurarse que el energizador contenga el fusible en buen estado, luego encender el energizador (accionar el interruptor de encendido, ver figura (partes del energizador B800S) y verificar el destello en el led indicador de salida, en caso de no visualizar este destello (ver la sección, **PARA TENER EN CUENTA EN CASO DE FALLAS**).

DPI - DOBLE IMPULSO INTEGRADO



Todos los energizadores **BALKRAN®** incluyen tecnología única y propia **DPI® - Doble Pulso Integrado** lo que significa un aumento en la potencia de salida y alcance, debido a la generación de dos pulsos continuos que incrementan el voltaje de descarga.

RECOMENDACIONES GENERALES

Siga las instrucciones de instalación recomendadas, para evitar posibles daños o fugas de energía en sus equipos y sistemas.

Use solo los accesorios aisladores y metálicos recomendados para cercados eléctricos, de modo que puedan obtener el máximo rendimiento en sus sistemas.

La puesta a tierra es de carácter obligatorio, para el correcto funcionamiento del sistema de cercado, además de servir como protección, en caso de sobrecargas eléctricas de la red o atmosféricas.

Todos los productos **BALKRAN®** cumplen las normas **RETIE** aplicadas a equipos para cercas eléctricas, además de cumplir los estándares de calidad contenidos en la norma **ISO9001:2015**.

La política de garantía la encuentra en la pagina WEB: <https://www.cercasbalkran.com/garantias-y-devoluciones/>



Departamento de
Sistemas

Digitally signed by
Departamento de Sistemas
Date: 2022.11.10 09:09:47 -05'00'